

Aula N — Título da folha

Subtítulo curto • tópicos principais

Prof. Marcelo Keese Albertini • Universidade Federal de Uberlândia

Caixas temáticas

As mesmas oito caixas do deck Beamer, com as mesmas assinaturas — o conteúdo pode ser copiado de um formato para o outro sem edição.

Definição — Horizonte H

Número de passos de tempo em cada episódio.

Definição

Com título vazio, a caixa escreve apenas “Definição”.

Proposição — melhoria monotônica $V^{\pi_{i+1}} \geq V^{\pi_i}$, com desigualdade estrita se π_i é subótima.**Algoritmo — Iteração de Valor**

- ▶ Inicialize $V_0(s) = 0$ para todo s .
- ▶ Repita até convergir: $V_{k+1}(s) = \max_a [R(s, a) + \gamma \sum_{s'} P(s' | s, a) V_k(s')]$.

Intuição

O valor de hoje se decompõe em: o que ganho agora mais o valor de onde posso parar.

AtençãoBusca exaustiva é inviável: há $|\mathcal{A}|^{|\mathcal{S}|}$ políticas determinísticas.**Exercício — Mars Rover**Calcule $V_{k+1}(s_6)$ com $\gamma = 0,9$.**Resposta**

Omita esta caixa na versão entregue aos alunos, se quiser que eles tentem antes.

Teste sua compreensãoUm fator de desconto γ grande dá mais peso a recompensas de curto prazo?*Pergunta para discussão conduzida em aula.*

Títulos e blocos

`\secao` desenha o filete laranja; `\subsecao` é a versão menor, sem filete. Para impedir que um título fique órfão no pé da página, envolva título e conteúdo no

Notas laterais entram com `\aomargem`. Sem a opção `notas`, elas viram notas no corpo do texto.

ambiente juntos.

Bloco indivisível

Este subtítulo e este parágrafo migram juntos para a página seguinte se não couberem aqui.

Macros matemáticas

As mesmas do deck: $\mathcal{S}, \mathcal{A}, \pi, \pi^*, V^\pi, Q^\pi, V^*, \mathbb{E}, \mathbb{P}, R, P(s' | s, a), |\mathcal{S}|, \|V_k - V_j\|_\infty, :=, \arg \max_a Q(s, a)$.

Realce dentro de fórmula e anotação sob um termo:

$$V = (I - \gamma P)^{-1} R \quad V(s) = \underbrace{R(s)}_{\text{recompensa imediata}} + \underbrace{\gamma \sum_{s'} P(s' | s) V(s')}_{\text{futuro descontado}}$$

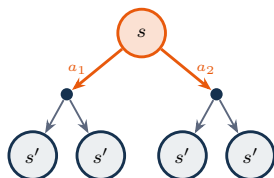
Diagramas



`\marsrover{4}` — destaca s_4 .



`\marsrover*{}` — terminais em verde e rótulos de recompensa.



Para encolher um diagrama use `\scalebox`, nunca `scale=` — este último não reduz os nós.

Tabelas

Prefira `tabelaflex`, cujas colunas Y se ajustam sozinhas à largura da página:

	Monte Carlo	TD(0)	Equiv. de certeza
Precisa do modelo?	não	não	não (estima um)
Faz bootstrapping?	não	sim	sim (via PD)
Assume Markov?	não	sim	sim

Existe também `tabelaRL`, com larguras fixas, para quando você quiser controle exato. Ambas aceitam o corpo da fonte como argumento opcional: `[ \scriptsize ]`.

Ajustes finos

- ▶ Margens: chame `\geometry{...}` *depois* de carregar o pacote.
- ▶ Cores pelo nome, com a mistura do `xcolor` (`rlAzul!15`): `rlAzul`, `rlAzulClaro`, `rlTeal`, `rlLaranja`, `rlAmbar`, `rlVermelho`, `rlVerde`, `rlCinza`, `rlFundo`, `rlLinha`.
- ▶ Toda caixa aceita opções do `tcolorbox` no argumento opcional, como `[fontupper=\small]`.
- ▶ O ambiente `colunas` existe como *no-op*: um `handout` escrito para o `handoutRL` compila aqui em coluna única trocando só o nome do pacote.

Caixa com opção de `tcolorbox`

Este texto está menor porque a caixa recebeu `fontupper` no argumento opcional.